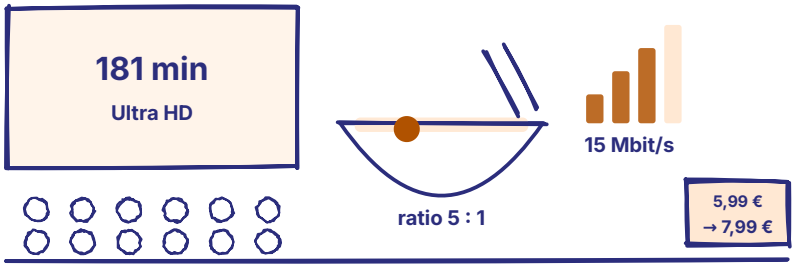
Chapitre 4 · Organisation et gestion de données · proportionnalité

Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Recettes, hausses de prix, débits et ratios

Ce chapitre dans l'appli



La scène Cinéma · Ramen d'animé · Débit

Le 18 avril 2025, l'abonnement Netflix avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**. Est-ce une petite hausse ? Et combien de données faut-il pour regarder un film de **181 minutes** en Ultra HD ? Tu sauras répondre aux notions 2 et 3.

Le plan du chapitre

A **Proportionnalité et pourcentages**
1. Proportionnalité et quatrième proportionnelle · 2. Pourcentages d'évolution

B **Grandeurs composées et ratio**
3. Grandeurs composées : vitesse et débit · 4. Partager selon un ratio

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître une situation de proportionnalité et calculer une quatrième proportionnelle.
- Je saurai calculer un taux d'évolution et appliquer un pourcentage avec un coefficient.
- Je saurai calculer avec une vitesse ou un débit.
- Je saurai partager une quantité selon un ratio.

Mes notes

🔗 Ce que tu sais déjà : ce qui reste, ce qui change en 3e

AVANT LA 3E, TU AS APPRIS

- 5e *Proportionnalité* : tu complétais des tableaux de proportionnalité et tu calculais un pourcentage simple.
- 4e *Proportionnalité et vitesses* : tu as utilisé le produit en croix, calculé des vitesses moyennes et des pourcentages.

Exemple de 4e · En 4e : 3 places coûtent 27 €, donc 5 places coûtent 27 ÷ 3 × 5 = 45 €.

EN 3E, LA MÊME SITUATION VA PLUS LOIN

En 3e : on calcule un taux d'évolution (5,99 € → 7,99 € : + 33,4 %), on utilise un coefficient multiplicateur, un débit en Mbit/s et un ratio 5 : 1.

✅ CE QUI RESTE

- Le tableau de proportionnalité et le produit en croix.
- Le calcul d'un pourcentage d'une quantité.
- La vitesse moyenne : distance ÷ durée.

➕ CE QUI CHANGE

- Le taux d'évolution et le coefficient multiplicateur.
- D'autres grandeurs composées : le débit, les données en octets.
- Le partage selon un ratio.

🎯 À QUOI ÇA SERT

Adapter une recette, comprendre une hausse de prix, estimer une consommation de données.

🚀 Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Les débits du streaming

Qualité	Débit recommandé
HD	3 Mbit/s
Full HD	5 Mbit/s
Ultra HD (4K)	15 Mbit/s

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés », consulté en octobre 2026. 1 octet = 8 bits.

1. Touche le débit recommandé en Full HD.

   _____

2. Combien de fois le débit Ultra HD est-il plus grand que le débit HD ?

   _____

3. En Full HD, combien de mégabits arrivent en une minute ?

   _____

4. En HD, combien de mégabits en 5 minutes ?

   _____

5. La quantité de données est-elle proportionnelle à la durée ?

   ☐ oui ☐ non

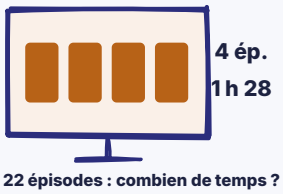
📝 Mes notes

📘 LA LEÇON · NOTION 1 SUR 4 · PARTIE A · PROPORTIONNALITÉ ET POURCENTAGES

1 Proportionnalité et quatrième proportionnelle

🔎 JE DÉCOUVRE

Un fan regarde **4 épisodes** des Simpson en **1 h 28 min**. Tous les épisodes ont la même durée. Combien de temps lui faut-il pour une saison de **22 épisodes** ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je convertis la durée en minutes : 1 h 28 min = 88 min.
2. Je range les données dans un tableau : 4 épisodes pour 88 min.
3. Je reviens à l'unité : 1 épisode dure 88 ÷ 4 = 22 min.
4. Je multiplie : 22 épisodes durent 22 × 22 = 484 min, que je convertis en heures.

1 **1 h 28 min = 60 + 28 = 88 min**

3 ÷ 4

2

épisodes	4	1	22
minutes	88	22	484

÷ 4 × 22

4

484 min = 8 × 60 + 4 = 8 h 04 min

✅ LA SOLUTION

Une saison de 22 épisodes dure 484 minutes, soit **8 h 04 min**.
La durée est proportionnelle au nombre d'épisodes : on multiplie toujours par 22.

📌 JE RETIENS

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Quatrième proportionnelle : si *a* correspond à *b*, alors *c* correspond à $\frac{b \times c}{a}$ (produit en croix).

⚠️ **Attention** · 1 h 28 min n'est pas 1,28 h : 28 min = 28/60 h ≈ 0,47 h. Convertis d'abord en minutes.

✏️ À MOI

1. 3 places de cinéma coûtent 27 €. Prix de 5 places ?

_____

2. Convertis 2 h 15 min en minutes.

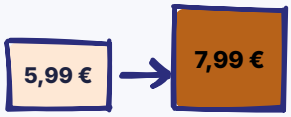
_____

📘 LA LEÇON · NOTION 2 SUR 4 · PARTIE A · PROPORTIONNALITÉ ET POURCENTAGES

2 Pourcentages d'évolution

🔎 JE DÉCOUVRE

Le 18 avril 2025, Netflix a augmenté ses prix : le Standard avec pub est passé de **5,99 €** à **7,99 €**, le Standard de **13,49 €** à **14,99 €**. Quelle formule a le plus augmenté, en pourcentage ?



hausse du 18 avril 2025

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je calcule chaque hausse en euros : 7,99 − 5,99 = 2 € et 14,99 − 13,49 = 1,50 €.
2. Je divise chaque hausse par le prix de départ : 2 ÷ 5,99 et 1,50 ÷ 13,49.
3. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage.
4. Le coefficient multiplicateur fait tout en une fois : 7,99 ÷ 5,99 ≈ 1,334.

1



2 2 ÷ 5,99 ≈ 0,334
1,5 ÷ 13,49 ≈ 0,111

3 × 100 : + 33,4 %
× 100 : + 11,1 %

4 7,99 ÷ 5,99 ≈ × 1,334

✅ LA SOLUTION

Standard avec pub : **+ 33,4 %**. Standard : **+ 11,1 %**.
La formule avec pub a le plus augmenté en pourcentage, même si la hausse en euros est proche.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

📌 JE RETIENS

Taux d'évolution : $\dfrac{\text{arrivée} - \text{départ}}{\text{départ}} \times 100$

Augmenter de t %, c'est multiplier par (1 + t/100).
Baisser de t %, c'est multiplier par (1 − t/100).

⚠️ **Attention** · Une hausse de 10 % puis une baisse de 10 % ne ramènent pas au prix de départ : 1,1 × 0,9 = 0,99.

✏️ À MOI

1. Un prix de 40 € augmente de 15 %. Nouveau prix ?

2. Un jeu passe de 60 € à 45 €. Taux d'évolution ?

📘 LA LEÇON · NOTION 3 SUR 4 · PARTIE B · GRANDEURS COMPOSÉES ET RATIO

3 Grandeurs composées : vitesse et débit

🔎 JE DÉCOUVRE

Un épisode des Simpson dure environ **22 minutes**. En Full HD, Netflix recommande un débit de **5 Mbit/s**. Quelle quantité de données faut-il pour regarder un épisode ?



5 Mbit/s pendant 22 min

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je convertis la durée en secondes, l'unité du débit : 22 × 60 = 1 320 s.
2. Données = débit × durée : 5 × 1 320 = 6 600 Mbit.
3. Je convertis en mégaoctets : 1 octet = 8 bits, donc 6 600 ÷ 8 = 825 Mo.
4. Je donne un ordre de grandeur : environ 0,8 Go par épisode.

1 22 min = 22 × 60 = 1 320 s

2 5 Mbit/s × 1 320 s = 6 600 Mbit

÷ 8 (1 octet = 8 bits)

3 des mégabits aux mégaoctets → 825 Mo

4 825 Mo ≈ 0,8 Go par épisode

✅ LA SOLUTION

Un épisode en Full HD demande environ **825 Mo**, soit un peu moins de 1 Go.

Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés » (consulté en octobre 2026).

📌 JE RETIENS

Une **grandeur composée** se calcule avec deux grandeurs. Vitesse moyenne : $v = \frac{d}{t}$ en km/h ou m/s. Débit : données ÷ durée, en Mbit/s.

On en déduit : $d = v \times t$ et données = débit × durée.

⚠️ **Attention** · Les unités doivent aller ensemble : des Mbit/s avec des secondes, des km/h avec des heures. Et 1 octet = 8 bits.

✏️ À MOI

1. Un TGV parcourt 450 km en 1 h 30. Vitesse moyenne ?

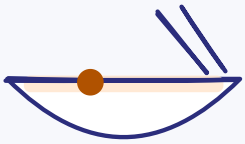
2. À 50 km/h, quelle distance en 3 h ?

📘 LA LEÇON · NOTION 4 SUR 4 · PARTIE B · GRANDEURS COMPOSÉES ET RATIO

4 Partager selon un ratio

🔎 JE DÉCOUVRE

Pour un bol de ramen comme dans un animé, une recette (fictive) mélange bouillon et sauce dans le **ratio 5 : 1**. Combien faut-il de bouillon et de sauce pour **1,2 L** de soupe ?



bouillon : sauce = 5 : 1

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Ratio 5 : 1 : 5 parts de bouillon pour 1 part de sauce, soit 6 parts en tout.
2. Je calcule une part : 1,2 L ÷ 6 = 0,2 L.
3. Bouillon : 5 × 0,2 = 1 L. Sauce : 1 × 0,2 = 0,2 L.
4. Je vérifie la somme et le ratio.

1. **ratio 5 : 1 → 5 parts de bouillon, 1 part de sauce : 6 parts**
2. 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L | 0,2 L

   1,2 L ÷ 6 = 0,2 L par part
3. **bouillon : 5 × 0,2 = 1 L · sauce : 1 × 0,2 = 0,2 L**
4. **je vérifie : 1 + 0,2 = 1,2 L ✓ et 1 ÷ 0,2 = 5 ✓**

✅ LA SOLUTION Il faut **1 L de bouillon** et **0,2 L de sauce** (20 cL).

📌 JE RETIENS

Deux quantités sont dans le **ratio *a* : b** si, pour *a* parts de la première, il y a b parts de la seconde.

Pour partager une quantité selon *a* : b, on la divise en *a* + b parts égales.

⚠️ **Attention** · Le ratio 5 : 1 ne veut pas dire 5 L et 1 L : ce sont des parts, à calculer.

✏️ À MOI

1. Partage 35 € dans le ratio 3 : 4.

   _____

2. 30 élèves, garçons : filles = 2 : 3. Nombre de filles ?

   _____

🔤 Les mots à connaître

Le mot	Ce qu'il veut dire	En exemple
proportionnelles	deux grandeurs reliées par un même coefficient multiplicateur	*« durée et nombre d'épisodes »*
quatrième proportionnelle	la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité	*« 4 → 88, donc 22 → 484 »*
taux d'évolution	la variation en pourcentage du prix de départ	*« 5,99 € → 7,99 € : + 33,4 % »*
coefficient multiplicateur	le nombre par lequel on multiplie pour appliquer un pourcentage	*« + 15 % : × 1,15 »*
vitesse moyenne	distance ÷ durée	*« 450 km en 1,5 h : 300 km/h »*
débit	quantité de données ÷ durée	*« 5 Mbit/s »*
ratio	a : b, a parts pour b parts	*« bouillon : sauce = 5 : 1 »*

🧭 Méthodes

un exercice résolu, puis le même à compléter

Exercice résolu — **Appliquer une baisse de 20 %** — 🧮 calculatrice

Un jeu vidéo coûte **69,90 €**. Il est soldé à **− 20 %**. Calcule le nouveau prix.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Baisse de 20 % : × (1 − 0,20) = × 0,8	Je calcule le coefficient multiplicateur.
2 69,90 × 0,8 = 55,92	Je multiplie le prix de départ par le coefficient.
3 Nouveau prix : 55,92 €	J'écris l'unité.
4 Baisse : 69,90 − 55,92 = 13,98 €	Je peux aussi donner la baisse en euros.

🔁 **Je vérifie** · 13,98 ÷ 69,90 = 0,2, soit 20 % ✓

✅ **Le jeu coûte 55,92 €.**

→ Je m'entraîne : exercice 2

📝 Mes notes

✍️ À toi · À toi : appliquer une hausse de 12 %

🧮 calculatrice

Une place de concert coûte **45 €**. Son prix augmente de **12 %**. Calcule le nouveau prix.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Hausse de 12 % : × (1 + 0,12) = × ☐	Je calcule le coefficient multiplicateur.
2 45 × 1,12 = ☐	Je multiplie le prix de départ.
3 Nouveau prix : ☐	J'écris l'unité, avec deux décimales.
4 Hausse : 50,40 − 45 = ☐	La hausse en euros.

🔁 **Je vérifie** · 5,40 ÷ 45 = 0,12, soit 12 % ✓

✅ **Ma réponse :** _____

→ Je m'entraîne : exercice 2

✏️ Je m'entraîne

Un support à compléter, des cases lettrées. Réponses p. 162 ; d'autres nombres dans l'appli.

1 Adapter une recette

notion 1

Une recette (fictive) de bols de ramen est prévue pour 4 personnes. On la prépare pour 30 personnes.

Ingrédient	Pour 4 personnes	Pour 30 personnes
coefficient : × (a)		
nouilles (g)	400	(b)
bouillon (cL)	120	(c)
œufs	2	(d)

2 Hausses et baisses

notion 2

Un abonnement, un jeu, une place de concert (fictifs) : calcule avec les pourcentages.

	Départ	Évolution	À trouver
Prix 1	60 €	− 10 %	a. coefficient : (a) b. nouveau prix : (b)
Prix 2	200 €	arrivée : 150 €	c. variation : (c) d. taux : (d)

3 Vitesse et débit

notion 3

Une grandeur composée se calcule avec deux grandeurs : distance et durée, données et durée.

Situation	Données	À trouver
Un car (fictif) roule	240 km en 3 h 00 min	a. vitesse moyenne : [a] km/h
Un scooter roule	à 90 km/h pendant 3 h	b. distance : [b] km
Un film en HD	3 Mbit/s pendant 90 min	c. données : [c] Go

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

4 Petit problème — Des ramen pour toute la classe

notion 1 · Modéliser · Calculer

Une recette (fictive) de ramen pour **4 bols** demande **400 g** de nouilles, **1,2 L** de bouillon et **2 œufs**. On veut **26 bols** pour la classe.

a. Par combien faut-il multiplier les quantités ?

_____

b. Quelle masse de nouilles faut-il, en kg ?

en kg : _____

c. Quel volume de bouillon faut-il ?

en L : _____

d. Combien d'œufs faut-il ?

_____

💬 Ce cas se fait en 4 étapes. Pour chaque pourcentage, divise toujours par le prix de départ.

5 Défi · 4 étapes — La hausse des abonnements

notion 2 · Chercher · Calculer · Raisonner · Communiquer

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

a. Calcule le taux d'évolution du Premium, arrondi au dixième.

en % : _____

b. Combien un abonné Standard paie-t-il de plus sur une année ?

en € : _____

💡 Coup de pouce · exercice **4** : Coefficient 26 ÷ 4 = 6,5. Nouilles : 400 × 6,5 g. Bouillon : 1,2 × 6,5 L. Œufs : 2 × 6,5.

💡 Coup de pouce · exercice **5** : Premium : 2 ÷ 19,99 ≈ 0,100. Standard : 1,50 ÷ 13,49 ≈ 0,111. Année : 1,50 × 12.

La hausse des abonnements (suite)

c. Si le Standard augmentait encore de 10 %, quel serait son prix, arrondi au centime ?

en € : _____

d. Léo dit : « Le Premium a pris 2 €, le Standard 1,50 € : le Premium a plus augmenté. » Es-tu d'accord ? Explique.

Calculer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** calculer le prix d'un plat quand le prix des produits augmente, ou une perte à la cuisson.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Attention aux unités : minutes et secondes, bits et octets.

6 Défi · 5 étapes — Un film en Ultra HD

notion 3 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Le film Avengers : Endgame dure **181 minutes**. En Ultra HD, Netflix recommande un débit de **15 Mbit/s**.

Source : CNC, visa d'exploitation n° 150633 (23 avril 2019) : durée 181 minutes, tous publics. Source : centre d'aide Netflix, « Débits Internet recommandés » (consulté en octobre 2026).

1 **Convertir la durée du film en heures et minutes.** — Calculer

_____

2 **Calculer la quantité de données du film, en mégabits.** — Modéliser

_____

3 **Convertir cette quantité en gigaoctets, arrondie au dixième (1 octet = 8 bits, 1 Go = 1 000 Mo).** — Calculer

en Go : _____

4 **Avec un forfait mobile de 100 Go, combien de fois peut-on regarder le film en entier ?** — Chercher

_____

5 **En HD, le débit est de 3 Mbit/s. De quel pourcentage diminue la quantité de données ? Justifier.** — Communiquer

Modéliser — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** estimer une durée de cuisson ou une quantité de produits pour un service complet.

👌 Coup de pouce · exercice 6 : 10 860 s × 15 = 162 900 Mbit ; ÷ 8 = 20 362,5 Mo ≈ 20,4 Go ; 100 ÷ 20,4 ≈ 4,9.

👷 Le métier derrière la scène

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, ratios, pourcentages de pertes, durées de cuisson.

APRÈS LA 3E

- CAP Cuisine
- Bac pro Cuisine

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une quatrième proportionnelle.	**1, 4**	☐	☐	☐
calculer et appliquer un pourcentage d'évolution.	**2, 5**	☐	☐	☐
calculer avec une vitesse ou un débit.	**3, 6**	☐	☐	☐
partager selon un ratio.	à moi, notion 4	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. 6 places de cinéma coûtent 9 €. Combien coûtent 10 places ?

2. Calcule 30 % de 70.

3. Un train parcourt 240 km en 3 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. Convertis 0,75 h en minutes.

5. Écris 2/5 sous forme décimale.

6. Triangle rectangle de côtés de l'angle droit 3 cm et 4 cm. Hypoténuse, en cm ?

7. Calcule $2 + 5 \times 5$.

8. Résous $5x + 7 = 52$.

9. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 65°. Le troisième mesure ?

10. Moyenne de 10, 12 et 17 ?

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Proportionnalité, pourcentages et grandeurs composées

Cuisine pédagogique et soirée ciné · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles et je repère les unités.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je reconnais une situation de proportionnalité et je choisis le calcul.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je compare des pourcentages et je justifie ma conclusion.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule avec un coefficient, un pourcentage ou un ratio, et je convertis.	9 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 3 places coûtent 24 €. Combien coûtent 5 places ? — Calculer 1 pt

en € : _____

2 Calcule 20 % de 50. — Calculer 1 pt

_____

3 Augmenter un prix de 5 %, c'est le multiplier par : — Modéliser 1 pt

☐ 1,05 ☐ 0,05 ☐ 1,5

4 Convertis 2 h 30 min en minutes. — Calculer 1 pt

_____

5 Un car parcourt 120 km en 2 h. Sa vitesse moyenne, en km/h ? — Calculer 1 pt

_____

6 Partager 25 dans le ratio 2 : 3 donne : — Modéliser 1 pt

☐ 10 et 15 ☐ 2 et 3 ☐ 12 et 13

📝 Mes notes

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Les ramen de la cantine — 6 pts

Une recette (fictive) de ramen pour **4 personnes** demande **300 g** de nouilles. Le bouillon se prépare avec de l'eau et de la sauce dans le **ratio 4 : 1**.

7 Calculer la masse de nouilles pour 10 personnes. — Calculer — 1,5 pts

en g : _____

8 La masse de nouilles est-elle proportionnelle au nombre de personnes ? Donner le coefficient. — Modéliser — 1,5 pts

9 Pour 1,5 L de bouillon, quel volume d'eau faut-il ? — Calculer — 1,5 pts

en L : _____

10 Les nouilles coûtent 2,40 € les 500 g. Quel est le prix des nouilles pour 10 personnes ? — Chercher — 1,5 pts

en € : _____

Exercice 2 — La hausse des abonnements — 6 pts

Le 18 avril 2025, Netflix est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois en Standard, et de **19,99 €** à **21,99 €** en Premium.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

11 Calculer le taux d'évolution du Standard, arrondi au dixième de pourcent. — Calculer — 2 pts

en % : _____

12 Quel est le coefficient multiplicateur correspondant, arrondi au millième ? — Modéliser — 1 pt

_____

13 Montrer que le Premium a augmenté d'environ 10 %. — Raisonner — 1,5 pts

14 Combien un abonné Premium paie-t-il de plus sur une année ? Répondre par une phrase. — Communiquer — 1,5 pts

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

📝 Mes notes